

STUDY NOTES

गणित नोट्स – प्राथमिक स्तर

SUPER TET · कक्षा 1-5

03 September 2026

25 अध्याय

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

SUPER TET गणित — पूर्ण नोट्स

अध्याय 1 — संख्या पद्धति व स्थानीय मान (Number System & Place Value)

अध्याय 2 — गणितीय संक्रियाएँ व सरलीकरण (Operations & Simplification)

अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules)

अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF

अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)

अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)

अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

अध्याय 8 — औसत (Average)

अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)

अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)

अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)

अध्याय 13 — साधारण ब्याज (Simple Interest)

अध्याय 14 — समय व कार्य (Time & Work)

अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी (Speed, Time & Distance)

अध्याय 16 — सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry)

अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप (Area & Perimeter)

अध्याय 18 — आयतन (Volume) व पृष्ठीय क्षेत्रफल

अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ (Measurement)

अध्याय 20 — आँकड़े / सांख्यिकी (Data Handling)

अध्याय 21 — सामान्य बीजगणित व रैखिक समीकरण (Basic Algebra)

अध्याय 22 — सर्वसमिकाएँ (Algebraic Identities) — प्राथमिक स्तर

अध्याय 23 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) — प्राथमिक स्तर

अध्याय 24 — गणित शिक्षण-शास्त्र (Maths Pedagogy)  बोनस

अध्याय 25 — आवश्यक याद-सूची (Memory Charts) प्राथमिक स्तर समाप्त

SET 1 — PRIMARY LEVEL (कक्षा 1-5 / सहायक अध्यापक)

SUPER TET गणित — पूर्ण नोट्स

पढ़ने का तरीका: हर अध्याय में **समझ** → **सूत्र** → **हल किया उदाहरण** → **ट्रिक** → **अभ्यास**। कैलकुलेटर बिल्कुल न छुएँ।

अध्याय सूची

1. संख्या पद्धति व स्थानीय मान
2. गणितीय संक्रियाएँ व सरलीकरण (BODMAS)
3. विभाज्यता के नियम
4. गुणनखंड, LCM व HCF
5. भिन्न (Fractions)
6. दशमलव (Decimals)
7. वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल
8. औसत (Average)
9. प्रतिशत (Percentage)
10. अनुपात-समानुपात (Ratio & Proportion)
11. ऐकिक नियम (Unitary Method)
12. लाभ-हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)
13. साधारण ब्याज (Simple Interest)
14. समय-कार्य (Time & Work)
15. चाल-समय-दूरी (Speed, Time & Distance)
16. सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry)
17. क्षेत्रफल व परिमाप (Area & Perimeter)
18. आयतन (Volume)
19. मापन की इकाइयाँ (Measurement)
20. आँकड़े / सांख्यिकी (Data Handling)
21. सामान्य बीजगणित व रैखिक समीकरण (Basic Algebra) — नया
22. सर्वसमिकाएँ (Identities) — नया
23. चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) — नया
24. गणित शिक्षण-शास्त्र (Maths Pedagogy) — बोनस
25. आवश्यक याद-सूची (Memory Charts)

अध्याय 1 – संख्या पद्धति व स्थानीय मान (Number System & Place Value)

1.1 संख्याओं के प्रकार

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
प्राकृत संख्या (Natural)	गिनती की संख्याएँ	1, 2, 3, ...
पूर्ण संख्या (Whole)	प्राकृत + 0	0, 1, 2, 3, ...
पूर्णांक (Integer)	ऋणात्मक + 0 + धनात्मक	... -2, -1, 0, 1, 2 ...
सम (Even)	2 से विभाज्य	2, 4, 6, ...
विषम (Odd)	2 से विभाज्य नहीं	1, 3, 5, ...
अभाज्य (Prime)	केवल 2 गुणनखंड (1 व स्वयं)	2, 3, 5, 7, 11 ...
भाज्य (Composite)	2 से अधिक गुणनखंड	4, 6, 8, 9 ...
परिमेय (Rational)	p/q रूप में, $q \neq 0$	$3/4$, -5, 0.25
अपरिमेय (Irrational)	p/q में नहीं लिखी जा सकती	$\sqrt{2}$, π

अति महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा में बार-बार):

- 1 न अभाज्य है, न भाज्य (क्योंकि उसका केवल 1 गुणनखंड है)।
- 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
- 0 न धनात्मक है, न ऋणात्मक — यह उदासीन (neutral) है।
- 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ हैं।
→ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
(याद रखने का ढाँचा: 1-10 में 4, 11-20 में 4, 21-30 में 2, 31-40 में 2, 41-50 में 3, 51-60 में 2, 61-70 में 2, 71-80 में 3, 81-90 में 2, 91-100 में 1)
- सह-अभाज्य (Co-prime): जिन दो संख्याओं का HCF = 1 हो। जैसे (8, 9), (15, 16)। जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य हों।

1.2 स्थानीय मान बनाम जातीय मान (Place Value vs Face Value)

- जातीय मान (Face Value) = अंक स्वयं, चाहे कहीं भी हो।
- स्थानीय मान (Place Value) = अंक × उसका स्थान।

उदाहरण: संख्या 4 5 6 7 8 में अंक 6 का —

- जातीय मान = 6
- स्थानीय मान = $6 \times 100 = 600$ (क्योंकि 6 सैकड़े के स्थान पर है)

हल किया उदाहरण: 78,456 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर?

→ स्थानीय मान = 8000, जातीय मान = 8 → अंतर = 8000 - 8 = **7992**

याद रखें: इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान **हमेशा बराबर** होते हैं। और **0 का स्थानीय मान हमेशा 0** होता है, चाहे किसी भी स्थान पर हो।

1.3 भारतीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति

भारतीय	अंतर्राष्ट्रीय
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख , दस लाख, करोड़	Ones, Tens, Hundreds, Thousand, Ten thousand, Hundred thousand, Million , Ten million
1 लाख = 1,00,000	100 thousand
1 करोड़ = 1,00,00,000	10 million

- **1 मिलियन = 10 लाख, 1 बिलियन = 100 करोड़।**
- कॉमा भारतीय में: दायें से पहले 3 अंक, फिर 2-2 → 12,34,567
- कॉमा अंतर्राष्ट्रीय में: दायें से 3-3 → 1,234,567

1.4 अभ्यास प्रश्न

1. 6,54,321 में 5 का स्थानीय मान क्या है? → **50,000**
2. 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? → **15**
3. सबसे छोटी अभाज्य संख्या? → **2**
4. दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? → **97**
5. 45678 में 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग? → $40000 + 70 =$ **40,070**

अध्याय 2 — गणितीय संक्रियाएँ व सरलीकरण (Operations & Simplification)

2.1 BODMAS नियम

क्रम याद रखें: **B → O → D → M → A → S**

अक्षर	अर्थ	हिंदी
B	Bracket	कोष्ठक

अक्षर	अर्थ	हिंदी
O	Of / Order	का / घात
D	Division	भाग ÷
M	Multiplication	गुणा ×
A	Addition	जोड़ +
S	Subtraction	घटाव -

कोष्ठक हटाने का क्रम: रेखा-कोष्ठक (-) → छोटा () → मझला { } → बड़ा []

हल किया उदाहरण 1: $12 + 6 \div 2 \times 3 - 4 = ?$

→ पहले भाग: $6 \div 2 = 3$

→ फिर गुणा: $3 \times 3 = 9$

→ $12 + 9 - 4 = 17$

⊗ आम गलती: $12 + 6 = 18$ करके शुरू कर देना। **जोड़ हमेशा बाद में।**

हल किया उदाहरण 2: $50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}] = ?$

→ $(8-3) = 5$

→ $\{15 - 5\} = 10$

→ $[20 - 10] = 10$

→ $50 - 10 = 40$

हल किया उदाहरण 3: $1/2$ of $60 + 20 \div 4 = ?$

→ 'of' पहले: $1/2 \times 60 = 30$

→ भाग: $20 \div 4 = 5$

→ $30 + 5 = 35$

2.2 तेज़ गणना की ट्रिक्स (Speed Tricks)

(a) 5 से गुणा: संख्या को 10 से गुणा करके 2 से भाग।

→ $84 \times 5 = 840 \div 2 = 420$

(b) 11 से गुणा (दो अंक): अंकों को अलग करो, बीच में उनका योग रखो।

→ $34 \times 11 \rightarrow 3 _ 4$, बीच में $3+4=7 \rightarrow 374$

→ $87 \times 11 \rightarrow 8+7 = 15$ (दो अंक) → $8 _ 7$ में 5 रखो, 1 आगे जोड़ो → **957**

(c) 25 से गुणा: 100 से गुणा करके 4 से भाग।

→ $36 \times 25 = 3600 \div 4 = 900$

(d) 5 पर खत्म होने वाली संख्या का वर्ग: पहला अंक $\times$ (पहला अंक + 1), पीछे 25 लगाओ।

→ $35^2 \rightarrow 3 \times 4 = 12 \rightarrow 1225$

$$\rightarrow 75^2 \rightarrow 7 \times 8 = 56 \rightarrow \mathbf{5625}$$

(e) 9 से गुणा: 10 से गुणा करके स्वयं घटाओ।

$$\rightarrow 47 \times 9 = 470 - 47 = \mathbf{423}$$

(f) क्रमागत संख्याओं का योग (1 से n तक): $n(n+1)/2$

$$\rightarrow 1 \text{ से } 100 = 100 \times 101 / 2 = \mathbf{5050}$$

(g) पहली n विषम संख्याओं का योग = n^2

$$\rightarrow 1+3+5+7+9 = 5^2 = \mathbf{25}$$

(h) पहली n सम संख्याओं का योग = $n(n+1)$

$$\rightarrow 2+4+6+8 = 4 \times 5 = \mathbf{20}$$

2.3 अभ्यास

1. $8 + 12 \div 4 \times 2 = ? \rightarrow \mathbf{14}$
2. $65 \times 11 = ? \rightarrow \mathbf{715}$
3. $45^2 = ? \rightarrow \mathbf{2025}$
4. 1 से 50 तक की संख्याओं का योग = ? $\rightarrow \mathbf{1275}$
5. $100 - [60 - \{30 - (20 - 10)\}] = ? \rightarrow \mathbf{60}$

अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules)

से विभाज्य	नियम	उदाहरण
2	इकाई अंक 0,2,4,6,8 हो	134 ✓
3	अंकों का योग 3 से विभाज्य	123 (1+2+3=6) ✓
4	अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य	116 ✓
5	इकाई अंक 0 या 5	245 ✓
6	2 और 3 दोनों से विभाज्य	132 ✓
8	अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य	1512 ✓
9	अंकों का योग 9 से विभाज्य	729 (7+2+9=18) ✓
10	इकाई अंक 0	450 ✓
11	सम-स्थान व विषम-स्थान अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज	121 $\rightarrow (1+1)-2 = 0$ ✓
7	इकाई अंक का दुगुना, बाकी संख्या से घटाओ	161 $\rightarrow 16 - 2 = 14$ ✓

से विभाज्य	नियम	उदाहरण
12	3 और 4 दोनों से विभाज्य	144 ✓

हल किया उदाहरण: 3 अंकों की संख्या $4x6$, यदि 3 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान?

→ $4 + x + 6 = 10 + x$, यह 3 का गुणज होना चाहिए → $x = 2$ (योग 12)

→ $x = 2$

💡 **ट्रिक:** किसी बड़ी संख्या को अभाज्य जाँचना हो तो उसके वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देखें। जैसे 149 के लिए $\sqrt{149} \approx 12$, तो सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11 से जाँचें — कोई भाग नहीं देता → **149 अभाज्य है।**

अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF

4.1 परिभाषा (सरल भाषा में)

- **HCF (म.स.प. — महत्तम समापवर्तक):** वह **सबसे बड़ी** संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को **पूरा-पूरा बाँट** दे।
- **LCM (ल.स.प. — लघुत्तम समापवर्त्य):** वह **सबसे छोटी** संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से **पूरी-पूरी बाँट** जाए।

🌸 **कभी न भूलें:** HCF हमेशा संख्याओं से **छोटा या बराबर**, LCM हमेशा **बड़ा या बराबर**।

4.2 निकालने की विधि (अभाज्य गुणनखंड)

उदाहरण: 12 और 18 का HCF व LCM

- $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$

- $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$

- **HCF** = उभयनिष्ठ की **सबसे छोटी** घात = $2^1 \times 3^1 = 6$

- **LCM** = सभी की **सबसे बड़ी** घात = $2^2 \times 3^2 = 36$

4.3 सुनहरा सूत्र

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}$$

(यह सूत्र केवल दो संख्याओं पर लागू होता है, तीन पर नहीं।)

हल किया उदाहरण: दो संख्याओं का गुणनफल 216 और HCF 6 है, LCM क्या होगा?

→ $\text{LCM} = 216 \div 6 = 36$

4.4 भिन्नो का HCF व LCM

- भिन्नो का HCF = (अंशों का HCF) / (हरों का LCM)
- भिन्नो का LCM = (अंशों का LCM) / (हरों का HCF)

उदाहरण: $2/3$ और $4/9$ का HCF = $\text{HCF}(2,4)/\text{LCM}(3,9) = 2/9$

4.5 शब्द-समस्याएँ (Word Problems) — पहचानें कब HCF, कब LCM

स्थिति	प्रयोग
"अधिकतम / सबसे बड़ी" संख्या, "बराबर टुकड़े", "पूरा-पूरा बाँटना"	HCF
"न्यूनतम / सबसे छोटी" संख्या, "घंटियाँ एक साथ बजना", "एक साथ शुरू होना"	LCM

हल किया उदाहरण 1 (HCF): तीन रस्सियाँ 24 m, 36 m, 48 m हैं। इन्हें बराबर लंबाई के अधिकतम बड़े टुकड़ों में काटना है। एक टुकड़े की लंबाई?

→ $\text{HCF}(24, 36, 48) = 12$ मीटर

→ कुल टुकड़े = $2 + 3 + 4 = 9$

हल किया उदाहरण 2 (LCM): तीन घंटियाँ क्रमशः 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि सुबह 8:00 बजे एक साथ बजीं, तो दोबारा कब एक साथ बजेगी?

→ $\text{LCM}(6, 8, 12) = 24$ सेकंड

→ 8:00:24 बजे

हल किया उदाहरण 3: वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे?

→ $\text{LCM}(12, 15, 20) = 60 \rightarrow \text{उत्तर} = 60 + 3 = 63$

हल किया उदाहरण 4: वह सबसे बड़ी संख्या जो 43 और 91 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेष छोड़े?

→ $(43 - 3) = 40, (91 - 4) = 87 \rightarrow \text{HCF}(40, 87) = 1$

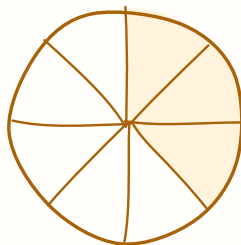
→ (विधि याद रखें: शेष घटाकर HCF निकालो।)

अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)

5.1 प्रकार

प्रकार	पहचान	उदाहरण
उचित (Proper)	अंश < हर	$3/5$
विषम/अनुचित (Improper)	अंश > हर	$7/5$
मिश्र (Mixed)	पूर्ण + भिन्न	$1\frac{3}{4}$

प्रकार	पहचान	उदाहरण
तुल्य (Equivalent)	मान समान	$1/2 = 2/4 = 5/10$
समान हर (Like)	हर समान	$2/7, 5/7$



$3/8$

चित्र 5.1 — भिन्न $3/8$ — पूरे के 8 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित

5.2 भिन्नों की तुलना — सबसे तेज़ तरीका (क्रॉस गुणा)

कौन बड़ा है: $3/7$ या $4/9$?

→ क्रॉस गुणा: $3 \times 9 = 27$ और $4 \times 7 = 28$

→ $28 > 27 \rightarrow 4/9$ बड़ा है

💡 **नियम:** क्रॉस गुणा करके जो गुणनफल बड़ा, उसी तरफ की भिन्न बड़ी।

समान अंश वाली भिन्न: $3/5, 3/7, 3/11 \rightarrow$ जिसका हर छोटा, वही भिन्न बड़ी $\rightarrow 3/5$ सबसे बड़ी।

5.3 संक्रियाएँ

- **जोड़/घटाव:** हरों का LCM लो।
→ $2/3 + 1/4 = (8 + 3)/12 = 11/12$
- **गुणा:** सीधे अंश $\times$ अंश, हर $\times$ हर।
→ $2/3 \times 3/5 = 6/15 = 2/5$
- **भाग:** दूसरी भिन्न को उलटकर गुणा।
→ $2/3 \div 4/9 = 2/3 \times 9/4 = 18/12 = 3/2$

हल किया उदाहरण: एक टंकी का $2/5$ भाग भरा है। 30 लीटर और डालने पर वह $7/10$ भर जाती है। टंकी की कुल क्षमता?

→ भरा हुआ अंतर = $7/10 - 2/5 = 7/10 - 4/10 = 3/10$

→ $3/10$ भाग = 30 लीटर → कुल = $30 \times 10/3 = 100$ लीटर

अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)

6.1 आधार

- $0.1 = 1/10$ (दहाईवाँ), $0.01 = 1/100$ (सौवाँ), $0.001 = 1/1000$
- दशमलव के बाद शून्य जोड़ने से मान नहीं बदलता: $0.5 = 0.50 = 0.500$

6.2 नियम

जोड़/घटाव: दशमलव बिंदु को सीधी रेखा में रखकर लिखें।

$$\rightarrow 12.5 + 3.75 = 16.25$$

गुणा: बिंदु हटाकर गुणा करें, फिर दोनों संख्याओं के दशमलव स्थानों को जोड़कर उतने स्थान गिनें।

$$\rightarrow 1.2 \times 0.05 \rightarrow 12 \times 5 = 60 \rightarrow \text{कुल दशमलव स्थान} = 1 + 2 = 3 \rightarrow 0.060 = 0.06$$

भाग: भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए दोनों में समान गुणा करें।

$$\rightarrow 4.5 \div 0.5 = 45 \div 5 = 9$$

6.3 भिन्न ↔ दशमलव (रटने योग्य)

भिन्न	दशमलव	प्रतिशत
$1/2$	0.5	50%
$1/3$	0.333	$33\frac{1}{3}\%$
$1/4$	0.25	25%
$1/5$	0.2	20%
$1/6$	0.1666	$16\frac{2}{3}\%$
$1/8$	0.125	12.5%
$1/10$	0.1	10%
$1/16$	0.0625	6.25%
$1/20$	0.05	5%
$3/4$	0.75	75%
$2/3$	0.666	$66\frac{2}{3}\%$
$3/8$	0.375	37.5%

★ यह तालिका **पूरी याद कर लें** — प्रतिशत, लाभ-हानि, अनुपात सब जगह इसी से 20-30 सेकंड बचेंगे।

अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

7.1 वर्ग (1-30) — याद करें

n	n ²	n	n ²	n	n ²
1	1	11	121	21	441
2	4	12	144	22	484
3	9	13	169	23	529
4	16	14	196	24	576
5	25	15	225	25	625
6	36	16	256	26	676
7	49	17	289	27	729
8	64	18	324	28	784
9	81	19	361	29	841
10	100	20	400	30	900

7.2 घन (1-15)

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375

7.3 वर्गमूल निकालने की तेज़ ट्रिक (पूर्ण वर्ग के लिए)

$\sqrt{5184} = ?$

- आखिरी दो अंक हटाओ → 51 बचा
 - 51 के ठीक नीचे/बराबर वाला वर्ग = $49 = 7^2$ → **दहाई अंक = 7**
 - मूल संख्या का इकाई अंक 4 है → इकाई अंक 4 वाले वर्ग: $2^2 = 4$ और $8^2 = 64$ → विकल्प 2 या 8
 - $7 \times 8 = 56 > 51$ → छोटा वाला लो → **72**
- जाँच: $72^2 = 5184$ ✓

इकाई अंक की तालिका:

| संख्या का अंतिम अंक | वर्गमूल का संभावित अंतिम अंक |

|---|---|
| 1 | 1 या 9 |
| 4 | 2 या 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 या 6 |
| 9 | 3 या 7 |
| 0 | 0 |

⚠️ कोई भी पूर्ण वर्ग 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त नहीं होता। यह जानकर आप गलत विकल्प तुरंत काट सकते हैं।

अध्याय 8 — औसत (Average)

8.1 मूल सूत्र

औसत = सभी राशियों का योग ÷ राशियों की संख्या

योग = औसत × संख्या

हल किया उदाहरण 1: 5 लड़कों का औसत भार 40 kg है। एक और लड़का आने पर औसत 41 kg हो जाता है। नए लड़के का भार?

→ पुराना योग = $5 \times 40 = 200$

→ नया योग = $6 \times 41 = 246$

→ नए लड़के का भार = $246 - 200 = 46 \text{ kg}$

💡 **शॉर्टकट:** नए सदस्य का मान = नया औसत + (सदस्यों की पुरानी संख्या × औसत में वृद्धि) = $41 + (5 \times 1) = 46$

हल किया उदाहरण 2: पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत?

→ योग = $10 \times 11/2 = 55$ → औसत = $55/10 = 5.5$

★ **सूत्र:** पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत = $(n + 1)/2$

हल किया उदाहरण 3: 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी संख्या?

→ विषम संख्या में पद हों तो **बीच वाला पद = औसत** = 25

→ संख्याएँ: 23, 24, **25**, 26, 27 → सबसे छोटी = **23**

हल किया उदाहरण 4: एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 60 है। शिक्षक को पता चला कि एक छात्र के 85 की जगह 58 लिखे गए थे। सही औसत?

$$\rightarrow \text{अंतर} = 85 - 58 = 27 \rightarrow \text{औसत में वृद्धि} = 27/30 = 0.9$$

$$\rightarrow \text{सही औसत} = 60 + 0.9 = \mathbf{60.9}$$

8.2 महत्वपूर्ण उप-सूत्र

- पहली n सम संख्याओं का औसत = $n + 1$
- पहली n विषम संख्याओं का औसत = n
- क्रमागत संख्याओं का औसत = $(\text{पहली} + \text{अंतिम})/2$

अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)

9.1 अर्थ

Per cent = प्रति सौ। 25% का सीधा मतलब है $25/100 = 1/4$ ।

रूपांतरण:

- भिन्न $\rightarrow$ प्रतिशत: $\times 100 \rightarrow 3/5 = 60\%$
- प्रतिशत $\rightarrow$ भिन्न: $\div 100 \rightarrow 40\% = 2/5$

9.2 आवश्यक सूत्र

क्या पूछा है	सूत्र
A का B%	$(B/100) \times A$
A, B का कितने % है	$(A/B) \times 100$
% वृद्धि	$(\text{वृद्धि} / \text{मूल मान}) \times 100$
% कमी	$(\text{कमी} / \text{मूल मान}) \times 100$

हल किया उदाहरण 1: 250 का 12% कितना है?

$$\rightarrow 250 \times 12/100 = \mathbf{30}$$

हल किया उदाहरण 2: एक वस्तु का मूल्य ₹400 से बढ़कर ₹500 हो गया। प्रतिशत वृद्धि?

$$\rightarrow (100/400) \times 100 = \mathbf{25\%}$$

हल किया उदाहरण 3: किसी संख्या का 30% = 90 है, संख्या क्या है?

$$\rightarrow \text{संख्या} = 90 \times 100/30 = \mathbf{300}$$

हल किया उदाहरण 4 (परीक्षा-प्रिय): एक छात्र परीक्षा में 35% अंक पाकर 40 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण अंक 50% हैं। पूर्णांक (कुल अंक)?

→ मान लो कुल = x

→ $50\% - 35\% = 15\% = 40$ अंक

→ $x = 40 \times 100/15 = 266.67 \approx 266.67$ अंक

(विधि याद रखें: अंतर प्रतिशत = अंतर अंक।)

9.3 ⚡ सबसे उपयोगी ट्रिक: प्रतिशत → भिन्न

प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत	भिन्न
50%	1/2	12.5%	1/8
33⅓%	1/3	10%	1/10
25%	1/4	5%	1/20
20%	1/5	6.25%	1/16
16⅔%	1/6	66⅔%	2/3
14⅒%	1/7	75%	3/4

इससे क्या फायदा? "480 का 16⅔%" = $480 \times 1/6 = 80$ — 3 सेकंड में!

9.4 क्रमिक परिवर्तन (Successive Change) — गोल्डन फॉर्मूला

शुद्ध परिवर्तन % = $a + b + (ab/100)$

(वृद्धि के लिए +, कमी के लिए - लगाएँ)

उदाहरण: किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा। शुद्ध प्रभाव?

→ +20, -20 → $20 - 20 + (20 \times -20)/100 = -4$

→ **4% की शुद्ध कमी** (बराबर नहीं, यही परीक्षा का जाल है!)

उदाहरण: 10% और 20% की दो क्रमिक छूट = एकल छूट कितनी?

→ $-10 - 20 + (200/100 \text{ दो ऋण का गुणनफल धनात्मक}) = -10 - 20 + 2 = -28\% \rightarrow 28\%$ एकल छूट

अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)

10.1 आधार

- $a : b$ का अर्थ है a/b । दोनों को समान संख्या से गुणा/भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता।
- समानुपात:** $a : b = c : d \rightarrow$ तब $a \times d = b \times c$ (अंत्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल)

हल किया उदाहरण 1: ₹720 को A और B में 5 : 4 के अनुपात में बाँटें।

$$\rightarrow \text{कुल भाग} = 5 + 4 = 9$$

$$\rightarrow 1 \text{ भाग} = 720/9 = 80$$

$$\rightarrow A = 5 \times 80 = \text{₹400}, B = 4 \times 80 = \text{₹320}$$

हल किया उदाहरण 2: दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है और उनका अंतर 20 है। संख्याएँ?

$$\rightarrow 5x - 3x = 2x = 20 \rightarrow x = 10$$

$$\rightarrow \text{संख्याएँ} = 30 \text{ और } 50$$

हल किया उदाहरण 3: $A : B = 2 : 3$ और $B : C = 4 : 5$ हो, तो $A : B : C = ?$

$$\rightarrow B \text{ को समान करें: } \text{LCM}(3, 4) = 12$$

$$\rightarrow A : B = 8 : 12, B : C = 12 : 15$$

$$\rightarrow A : B : C = 8 : 12 : 15$$

10.2 आयु संबंधी प्रश्न (Age Problems)

उदाहरण: पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7 : 2 है। 10 वर्ष बाद यह 9 : 4 हो जाएगा। वर्तमान आयु?

$$\rightarrow \text{माना आयु } 7x \text{ और } 2x$$

$$\rightarrow (7x + 10)/(2x + 10) = 9/4$$

$$\rightarrow 28x + 40 = 18x + 90 \rightarrow 10x = 50 \rightarrow x = 5$$

$$\rightarrow \text{पिता} = 35 \text{ वर्ष, पुत्र} = 10 \text{ वर्ष}$$

अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

सिद्धांत: पहले एक का मान निकालो, फिर जितने चाहिए उतने का।

हल किया उदाहरण 1: 5 पेन की कीमत ₹75 है। 8 पेन की कीमत?

$$\rightarrow 1 \text{ पेन} = 75/5 = \text{₹15} \rightarrow 8 \text{ पेन} = 15 \times 8 = \text{₹120}$$

हल किया उदाहरण 2 (व्युत्क्रम अनुपात): 12 मजदूर एक काम 8 दिन में करते हैं। 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे?

$$\rightarrow \text{कुल कार्य} = 12 \times 8 = 96 \text{ मजदूर-दिन}$$

$$\rightarrow \text{दिन} = 96 \div 16 = 6 \text{ दिन}$$

● **पहचानें:** मजदूर बढ़े $\rightarrow$ दिन घटे = **व्युत्क्रम (inverse)**। वस्तु बढ़ी $\rightarrow$ कीमत बढ़ी = **सीधा (direct)**।

हल किया उदाहरण 3 (चेन रूल): 6 मशीनें 4 दिन में 240 वस्तु बनाती हैं। 9 मशीनें 6 दिन में कितनी बनाएंगी?
 $\rightarrow 240 \times (9/6) \times (6/4) = 240 \times 1.5 \times 1.5 = 540$ वस्तु

अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)

12.1 मूल शब्दावली

- **CP (क्रय मूल्य / Cost Price)** — जिस पर खरीदा
- **SP (विक्रय मूल्य / Selling Price)** — जिस पर बेचा
- **MP (अंकित मूल्य / Marked Price)** — जो लेबल पर लिखा है

12.2 सूत्र

क्या	सूत्र
लाभ	$SP - CP$
हानि	$CP - SP$
लाभ %	$(\text{लाभ} / CP) \times 100$
हानि %	$(\text{हानि} / CP) \times 100$
SP (लाभ पर)	$CP \times (100 + \text{लाभ}\%)/100$
SP (हानि पर)	$CP \times (100 - \text{हानि}\%)/100$
CP (SP से)	$SP \times 100/(100 \pm \%)$
छूट (Discount)	$MP - SP$
छूट %	$(\text{छूट} / MP) \times 100$

⚠ **सबसे बड़ा नियम:** लाभ/हानि प्रतिशत हमेशा **CP पर**, छूट प्रतिशत हमेशा **MP पर**। यहीं 90% छात्र गलती करते हैं।

हल किया उदाहरण 1: ₹800 में खरीदी वस्तु ₹920 में बेची। लाभ %?

$\rightarrow \text{लाभ} = 120 \rightarrow 120/800 \times 100 = 15\%$

हल किया उदाहरण 2: एक वस्तु ₹540 में बेचने पर 10% हानि हुई। CP क्या था?

$\rightarrow CP = 540 \times 100/90 = ₹600$

हल किया उदाहरण 3: ₹1200 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 15% छूट के बाद SP?

$$\rightarrow SP = 1200 \times 85/100 = \text{₹}1020$$

हल किया उदाहरण 4 (क्लासिक ट्रैप): एक दुकानदार दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बेचता है, एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि। कुल परिणाम?

→ लाभ-हानि समान % पर बराबर SP → **हमेशा हानि** होती है

$$\rightarrow \text{हानि \%} = (\text{सामान्य \%})^2/100 = 400/100 = 4\% \text{ हानि}$$

हल किया उदाहरण 5: यदि CP : SP = 4 : 5 हो, तो लाभ %?

$$\rightarrow \text{लाभ} = 1 \text{ भाग, CP} = 4 \text{ भाग} \rightarrow 1/4 \times 100 = 25\%$$

अध्याय 13 — साधारण ब्याज (Simple Interest)

13.1 सूत्र

$$SI = (P \times R \times T) / 100$$

$$\text{मिश्रधन (Amount) } A = P + SI$$

जहाँ P = मूलधन (Principal), R = दर % वार्षिक, T = समय (वर्ष में)

व्युत्क्रम रूप:

$$- P = (SI \times 100)/(R \times T)$$

$$- R = (SI \times 100)/(P \times T)$$

$$- T = (SI \times 100)/(P \times R)$$

हल किया उदाहरण 1: ₹5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज?

$$\rightarrow SI = 5000 \times 8 \times 3/100 = \text{₹}1200, \text{ मिश्रधन} = \text{₹}6200$$

हल किया उदाहरण 2: कितने वर्षों में ₹2000, 10% दर से ₹2600 हो जाएगा?

$$\rightarrow SI = 600 \rightarrow T = 600 \times 100/(2000 \times 10) = 3 \text{ वर्ष}$$

हल किया उदाहरण 3: कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दर क्या है?

$$\rightarrow \text{दुगुना} = SI = P \rightarrow R = 100 \times P/(P \times 5) = 20\%$$

★ **शॉर्टकट:** n वर्ष में दुगुना $\rightarrow R = 100/n \%$ । n वर्ष में तिगुना $\rightarrow R = 200/n \%$ ।

हल किया उदाहरण 4: समय (months में) दिया हो तो? 6 महीने = $6/12 = 0.5$ वर्ष। हमेशा वर्ष में बदलें।

अध्याय 14 — समय व कार्य (Time & Work)

14.1 मूल सोच

यदि A कोई काम n दिन में करता है, तो 1 दिन का काम = $1/n$

हल किया उदाहरण 1: A एक काम 10 दिन में, B 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में?

→ 1 दिन का काम = $1/10 + 1/15 = (3 + 2)/30 = 5/30 = 1/6$

→ 6 दिन

⚡ **शॉर्टकट (दो व्यक्ति):** दिन = $(a \times b)/(a + b) = (10 \times 15)/25 = 6$

14.2 LCM विधि (सबसे तेज़)

उदाहरण: A 12 दिन में, B 18 दिन में। साथ में?

→ कुल कार्य = $\text{LCM}(12, 18) = 36$ इकाई

→ A की क्षमता = $36/12 = 3$ इकाई/दिन, B = $36/18 = 2$ इकाई/दिन

→ साथ में = 5 इकाई/दिन → समय = $36/5 = 7.2$ दिन

हल किया उदाहरण 2: A और B मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला 20 दिन लेता है। B अकेला?

→ B का 1 दिन = $1/12 - 1/20 = (5 - 3)/60 = 2/60 = 1/30$

→ 30 दिन

हल किया उदाहरण 3 (पाइप-टंकी): एक नल टंकी 6 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है। दोनों खुले हों तो?

→ 1 घंटे में = $1/6 - 1/8 = (4 - 3)/24 = 1/24$

→ 24 घंटे में भरेगी

💡 **नियम:** भरने वाला +, खाली करने वाला -।

अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी (Speed, Time & Distance)

15.1 सूत्र

$$\text{चाल} = \text{दूरी} / \text{समय} \quad \bullet \quad \text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय} \quad \bullet \quad \text{समय} = \text{दूरी} / \text{चाल}$$

15.2 इकाई रूपांतरण (परीक्षा में जरूरी)

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} : \times 5/18$$

$$\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} : \times 18/5$$

उदाहरण: $72 \text{ km/h} = 72 \times 5/18 = 20 \text{ m/s}$

हल किया उदाहरण 1: एक कार 240 km की दूरी 4 घंटे में तय करती है। चाल?

$$\rightarrow 240/4 = 60 \text{ km/h}$$

हल किया उदाहरण 2 (औसत चाल — जाल वाला): कोई व्यक्ति जाते समय 40 km/h और लौटते समय 60 km/h की चाल से चलता है। औसत चाल?

$$\rightarrow \otimes (40+60)/2 = 50 \text{ गलत है!}$$

$$\rightarrow \checkmark \text{ औसत चाल} = 2xy/(x+y) = 2 \times 40 \times 60/100 = 48 \text{ km/h}$$

हल किया उदाहरण 3 (रेलगाड़ी): 150 m लंबी रेलगाड़ी 54 km/h से चल रही है। खंभे को पार करने में कितना समय?

$$\rightarrow \text{चाल} = 54 \times 5/18 = 15 \text{ m/s}$$

$$\rightarrow \text{समय} = 150/15 = 10 \text{ सेकंड}$$

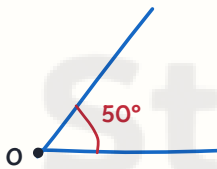
💡 रेलगाड़ी के नियम:

- खंभा/व्यक्ति पार करना $\rightarrow$ दूरी = रेलगाड़ी की लंबाई
- पुल/प्लेटफॉर्म पार करना $\rightarrow$ दूरी = रेलगाड़ी + प्लेटफॉर्म की लंबाई
- विपरीत दिशा $\rightarrow$ चालें जोड़ें; एक ही दिशा $\rightarrow$ चालें घटाएँ

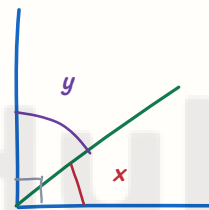
अध्याय 16 – सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry)

16.1 कोण (Angles)

प्रकार	माप
न्यून कोण (Acute)	$0^\circ < \theta < 90^\circ$
समकोण (Right)	$= 90^\circ$
अधिक कोण (Obtuse)	$90^\circ < \theta < 180^\circ$
ऋजु कोण (Straight)	$= 180^\circ$
वृहत कोण (Reflex)	$180^\circ < \theta < 360^\circ$
पूरक (Complementary)	योग = 90°
संपूरक (Supplementary)	योग = 180°

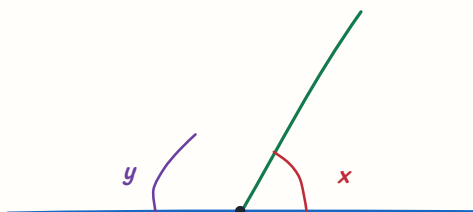


चित्र 16.1 – न्यून कोण (Acute) – 0° से 90° के बीच



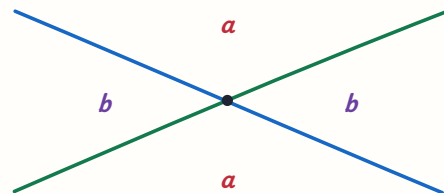
$$x + y = 90$$

चित्र 16.2 – पूरक कोण (Complementary) – दोनों का योग 90°



$$x + y = 180$$

चित्र 16.3 – संपूरक कोण (Supplementary) – दोनों का योग 180°

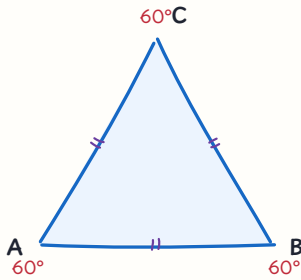


vertically opposite angles are equal

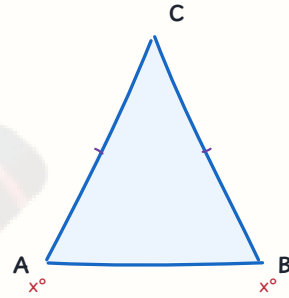
चित्र 16.4 – शीर्षाभिमुख कोण (Vertically Opposite) – आमने-सामने के कोण बराबर होते हैं

16.2 त्रिभुज (Triangle)

- तीनों कोणों का योग = 180°
- बहिष्कोण = दो सम्मुख अंतःकोणों का योग
- **भुजाओं के आधार पर:** समबाहु (तीनों बराबर, हर कोण 60°), समद्विबाहु (दो बराबर), विषमबाहु (तीनों अलग)
- **कोणों के आधार पर:** न्यूनकोण, समकोण, अधिककोण
- **त्रिभुज असमिका:** किन्हीं दो भुजाओं का योग $>$ तीसरी भुजा



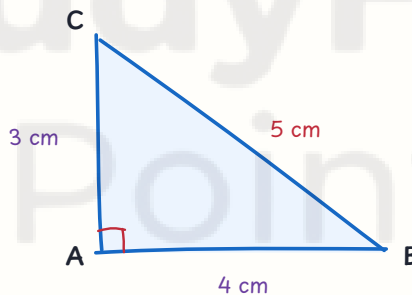
चित्र 16.5 — समबाहु त्रिभुज — तीनों भुजाएँ बराबर, प्रत्येक कोण 60°



चित्र 16.6 — समद्विबाहु त्रिभुज — दो भुजाएँ बराबर, उनके सम्मुख कोण भी बराबर

पाइथागोरस प्रमेय (समकोण त्रिभुज):

$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2$$



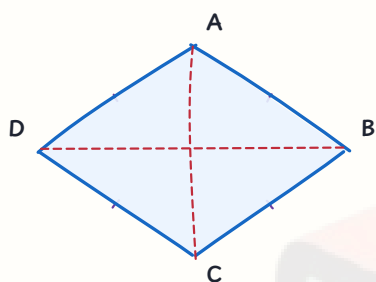
चित्र 16.7 — पाइथागोरस प्रमेय — $(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2$, त्रिक (3, 4, 5)

याद रखने योग्य त्रिक (Triplets): (3,4,5) • (5,12,13) • (8,15,17) • (7,24,25) • (9,40,41)
(और इनके गुणज: 6,8,10 • 10,24,26 आदि)

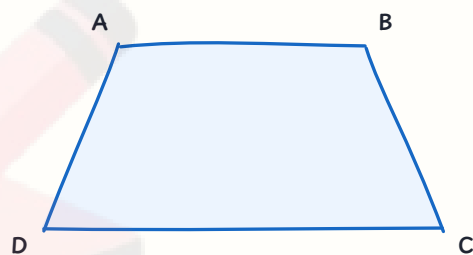
16.3 चतुर्भुज (Quadrilateral)

- चारों कोणों का योग = 360°

आकृति	विशेषता
वर्ग (Square)	चारों भुजा बराबर, चारों कोण 90° , विकर्ण बराबर व समकोण पर
आयत (Rectangle)	सम्मुख भुजा बराबर, चारों कोण 90° , विकर्ण बराबर
समांतर चतुर्भुज	सम्मुख भुजा समांतर व बराबर, सम्मुख कोण बराबर
समचतुर्भुज (Rhombus)	चारों भुजा बराबर, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित
समलंब (Trapezium)	केवल एक जोड़ी भुजा समांतर



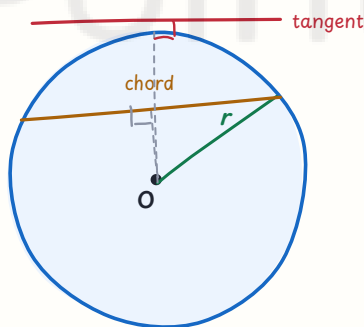
चित्र 16.8 — समचतुर्भुज — चारों भुजाएँ बराबर, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित



चित्र 16.9 — समलंब चतुर्भुज — केवल एक जोड़ी भुजाएँ समांतर

16.4 वृत्त (Circle)

- त्रिज्या (r) = केंद्र से परिधि तक; व्यास (d) = $2r$
- जीवा (Chord), चाप (Arc), स्पर्श रेखा (Tangent) — स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90° बनाती है
- वृत्त का कुल कोण = 360°

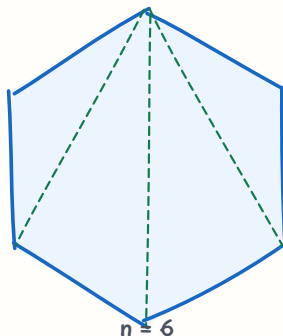


चित्र 16.10 — वृत्त के भाग — त्रिज्या, जीवा व स्पर्श रेखा (स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90° बनाती है)

16.5 बहुभुज (Polygon)

- n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग = $(n - 2) \times 180^\circ$

- सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण = $(n - 2) \times 180^\circ/n$
- बहिष्कोणों का योग = हमेशा 360°



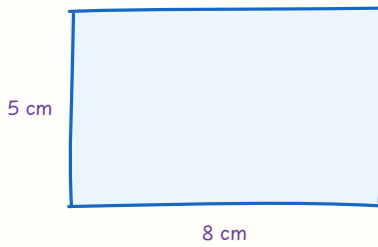
sum of interior angles = $(n-2) \times 180 = 720$

चित्र 16.11 — षट्भुज — एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर 4 त्रिभुज बनते हैं, अतः योग = $4 \times 180^\circ$

उदाहरण: षट्भुज (6 भुजा) के अंतःकोणों का योग = $(6-2) \times 180 = 720^\circ$

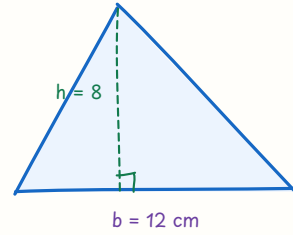
अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप (Area & Perimeter)

आकृति	क्षेत्रफल (Area)	परिमाप (Perimeter)
वर्ग	a^2	$4a$
आयत	$l \times b$	$2(l + b)$
त्रिभुज	$\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$	तीनों भुजाओं का योग
समबाहु त्रिभुज	$(\sqrt{3}/4) a^2$	$3a$
समांतर चतुर्भुज	आधार $\times$ ऊँचाई	$2(a + b)$
समचतुर्भुज	$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$	$4a$
समलंब	$\frac{1}{2} \times (\text{समांतर भुजाओं का योग}) \times \text{ऊँचाई}$	चारों भुजाओं का योग
वृत्त	πr^2	परिधि = $2\pi r$
अर्धवृत्त	$\frac{1}{2}\pi r^2$	$\pi r + 2r$



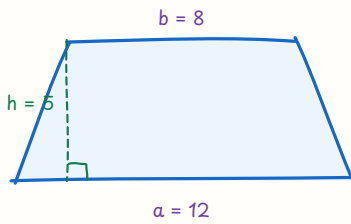
$$\text{Area} = 40 \text{ sq cm}$$

चित्र 17.1 — आयत — क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई, परिमाप = $2(l + b)$



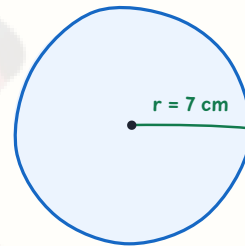
$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times b \times h = 48 \text{ sq cm}$$

चित्र 17.2 — त्रिभुज — क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ आधार $\times$ ऊँचाई



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times (a+b) \times h = 50 \text{ sq cm}$$

चित्र 17.3 — समलंब — क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ (समांतर भुजाओं का योग) $\times$ ऊँचाई



$$\text{Area} = \pi r^2$$

$$\text{Circumference} = 2 \pi r$$

चित्र 17.4 — वृत्त — क्षेत्रफल = πr^2 , परिधि = $2\pi r$

अतिरिक्त:

- वर्ग का विकर्ण = $a\sqrt{2}$; विकर्ण से क्षेत्रफल = $d^2/2$
- आयत का विकर्ण = $\sqrt{l^2 + b^2}$
- $\pi = 22/7 \approx 3.14$

हल किया उदाहरण 1: एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 m और चौड़ाई 25 m है। क्षेत्रफल व परिमाप?

$$\rightarrow \text{क्षेत्रफल} = 40 \times 25 = 1000 \text{ m}^2$$

$$\rightarrow \text{परिमाप} = 2(40 + 25) = 130 \text{ m}$$

हल किया उदाहरण 2: एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। क्षेत्रफल और परिधि?

$$\rightarrow \text{क्षेत्रफल} = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow \text{परिधि} = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ cm}$$

हल किया उदाहरण 3 (परीक्षा-प्रिय): किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि?

$$\rightarrow \text{क्रमिक सूत्र: } 20 + 20 + (400/100) = 44\% \text{ वृद्धि}$$

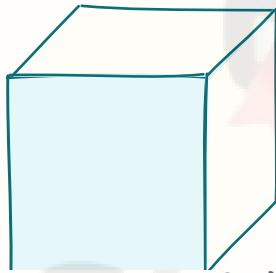
हल किया उदाहरण 4: एक कमरा 8 m $\times$ 6 m का है। 50 cm $\times$ 50 cm की कितनी टाइलें लगेंगी?

$$\rightarrow \text{कमरे का क्षेत्रफल} = 48 \text{ m}^2 = 480000 \text{ cm}^2$$

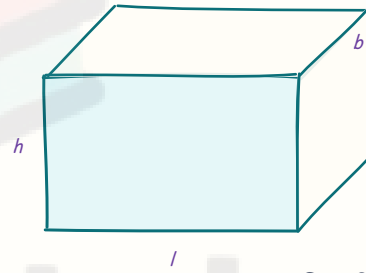
$$\rightarrow 1 \text{ टाइल} = 2500 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{टाइलें} = 480000/2500 = 192$$

अध्याय 18 — आयतन (Volume) व पृष्ठीय क्षेत्रफल

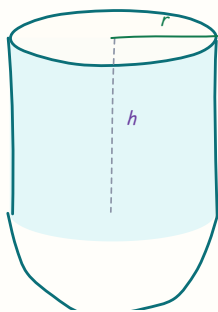
ठोस	आयतन	कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA)
घन (Cube)	a^3	$6a^2$
घनाभ (Cuboid)	$l \times b \times h$	$2(lb + bh + hl)$
बेलन (Cylinder)	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
शंकु (Cone)	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + l)$
गोला (Sphere)	$(\frac{4}{3})\pi r^3$	$4\pi r^2$
अर्धगोला	$(\frac{2}{3})\pi r^3$	$3\pi r^2$



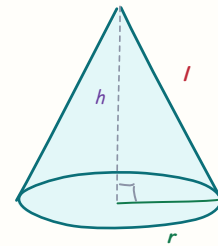
चित्र 18.1 — घन — आयतन a^3 , कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $6a^2$, विकर्ण $a\sqrt{3}$



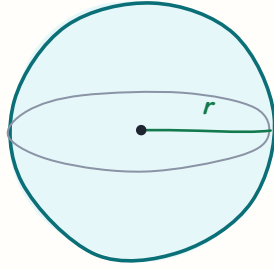
चित्र 18.2 — घनाभ — आयतन $l \times b \times h$, विकर्ण $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$



चित्र 18.3 — बेलन — आयतन $\pi r^2 h$, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $2\pi r h$



चित्र 18.4 — शंकु — आयतन $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{r^2 + h^2}$



चित्र 18.5 — गोला — आयतन $(4/3)\pi r^3$, पृष्ठीय क्षेत्रफल $4\pi r^2$

अन्य:

- घन का विकर्ण = $a\sqrt{3}$; घनाभ का विकर्ण = $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$
- $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$, $1 \text{ लीटर} = 1000 \text{ cm}^3$

हल किया उदाहरण 1: एक घन की भुजा 5 cm है। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल?

→ आयतन = 125 cm^3 , TSA = $6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$

हल किया उदाहरण 2: एक टंकी $2 \text{ m} \times 1.5 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ की है। इसमें कितने लीटर पानी आएगा?

→ आयतन = $3 \text{ m}^3 = 3000 \text{ लीटर}$

अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ (Measurement)

लंबाई: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ • $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ • $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

भार: $1 \text{ क्विंटल} = 100 \text{ kg}$ • $1 \text{ टन} = 1000 \text{ kg} = 10 \text{ क्विंटल}$ • $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$

धारिता: $1 \text{ लीटर} = 1000 \text{ ml}$

क्षेत्रफल: $1 \text{ हेक्टेयर} = 10,000 \text{ m}^2$ • $1 \text{ वर्ग km} = 100 \text{ हेक्टेयर}$

समय: $1 \text{ दिन} = 24 \text{ घंटे} = 1440 \text{ मिनट} = 86400 \text{ सेकंड}$

लीप वर्ष: 366 दिन (फरवरी 29 दिन) — 4 से विभाज्य वर्ष, पर शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए (1900 लीप नहीं, 2000 लीप है)

अध्याय 20 — आँकड़े / सांख्यिकी (Data Handling)

20.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप

माध्य (Mean) = योग / संख्या

माध्यिका (Median) = बीच का मान (आँकड़े क्रम में लगाकर)

- यदि n विषम → $((n+1)/2)$ वाँ पद

- यदि n सम $\rightarrow$ बीच के दो पदों का औसत

बहुलक (Mode) = सबसे अधिक बार आने वाला मान

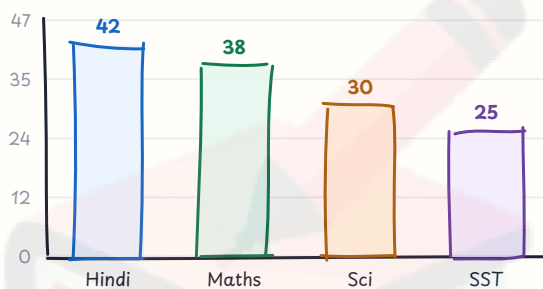
हल किया उदाहरण: आँकड़े — 5, 8, 3, 8, 10, 6, 8

$\rightarrow$ माध्य = $48/7 \approx 6.86$

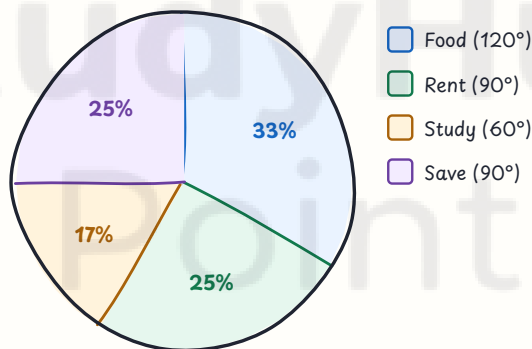
$\rightarrow$ क्रम में: 3, 5, 6, **8**, 8, 8, 10 $\rightarrow$ माध्यिका = 8

$\rightarrow$ बहुलक = 8 (तीन बार आया)

★ **संबंध सूत्र:** बहुलक = $3 \times$ माध्यिका - $2 \times$ माध्य



चित्र 20.1 — दंड आलेख — तुलना दर्शाने के लिए सर्वोत्तम



1% = 3.6 degrees

चित्र 20.2 — पाई चार्ट — पूरा वृत्त $360^\circ = 100\%$, अतः $1\% = 3.6^\circ$

20.2 आलेख (Graphs)

- **चित्रालेख (Pictograph)** — चित्रों से आँकड़े
- **दंड आलेख (Bar Graph)** — तुलना के लिए
- **पाई चार्ट** — कुल का हिस्सा दिखाने के लिए (पूरा वृत्त = $360^\circ = 100\%$)
 $\rightarrow 1\% = 3.6^\circ$

अध्याय 21 — सामान्य बीजगणित व रैखिक समीकरण (Basic Algebra)

★ **नया अध्याय (UPSSC Primary सिलेबस 2026):** आधिकारिक list में "सामान्य बीजगणित" व समीकरण शामिल है — इसलिए Primary स्तर के लिए बुनियादी बीजगणित यहाँ जोड़ा गया है। (Set 2 में इसका उन्नत रूप है।)

24.1 बीजगणित क्या है?

- बीजगणित (Algebra) में अज्ञात (unknown) संख्याओं को अक्षरों (x, y, a, b आदि) से लिखते हैं — इन्हें **चर (Variable)** कहते हैं।
- जिसका मान निश्चित/बदलता नहीं — उसे **अचर (Constant)** कहते हैं (जैसे 5, -3, $1/2$)।
- अक्षरों और संख्याओं से बना गणितीय कथन = **बीजीय व्यंजक (Algebraic Expression)**, जैसे $3x + 5$, $2a - 7$ ।

शब्द	अर्थ	उदाहरण
चर (Variable)	बदलने वाली राशि	x, y, a
अचर (Constant)	निश्चित मान	5, -7
पद (Term)	+ या - से अलग हिस्सा	$3x^2$ में $3x^2$ एक पद; $3x + 5$ में दो पद
गुणांक (Coefficient)	चर के साथ गुणा वाली संख्या	$3x^2$ में 3
समान पद (Like terms)	चर व घात समान	$4x$ और $7x$
असमान पद (Unlike terms)	चर/घात अलग	$4x$ और $4x^2$

💡 **ट्रिक:** "जैसे को जोड़ो" — केवल **समान पद** (same letter + same power) ही जोड़े/घटाए जा सकते हैं।
 $4x + 3x = 7x$, पर $4x + 3y = 4x + 3y$ (जुड़ेंगे नहीं)।

24.2 बुनियादी संक्रियाएँ

- जोड़/घटाव:** समान पदों के गुणांक जोड़ें/घटाएँ → $5x + 2x = 7x$; $9a - 4a = 5a$ ।
- गुणा:** गुणांक × गुणांक; चर की घात जोड़ें → $2x \times 3x = 6x^2$; $4 \times 3x = 12x$ ।
- भाग:** गुणांक ÷ गुणांक; घात घटाएँ → $12x^2 \div 4x = 3x$ ।
- कोष्ठक (Brackets):** BODMAS लागू — $2(x + 3) = 2x + 6$ (हर पद से गुणा)।
- चर का मान रखना (Substitution):** $x = 5$ हो तो $3x + 2 = 3 \times 5 + 2 = 17$ ।

हल किया उदाहरण: $4a + 3b - 2a + b = ?$

$$\rightarrow (4a - 2a) + (3b + b) = 2a + 4b \rightarrow (4a - 2a) + (3b + b) = 2a + 4b$$

24.3 रैखिक समीकरण (Linear Equation) — Primary स्तर

- समीकरण = दोनों पक्ष बराबर करने वाला कथन, जैसे $x + 5 = 12$ । इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो तो रैखिक समीकरण।
- हल करने का नियम: पक्ष बदलो, चिह्न बदलो (+ $\leftrightarrow$ -, $\times \leftrightarrow \div$)।

प्रकार 1 — $x + a = b$: $x + 5 = 12 \rightarrow x = 12 - 5 \rightarrow x = 7$

प्रकार 2 — $x - a = b$: $x - 3 = 9 \rightarrow x = 9 + 3 \rightarrow x = 12$

प्रकार 3 — $ax = b$: $4x = 20 \rightarrow x = 20 \div 4 \rightarrow x = 5$

प्रकार 4 — $ax + b = c$: $2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 11 - 3 = 8 \rightarrow x = 8 \div 2 \rightarrow x = 4$

⚡ ट्रिक: उत्तर जाँचो — x का मान समीकरण में रखो; दोनों पक्ष बराबर आएँ तो हल सही। जैसे $2 \times 4 + 3 = 11$ ✓

शब्द-समस्या (Word Problem): "किसी संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर 21 मिलता है — संख्या बताइए?"

$$\rightarrow \text{माना संख्या} = x \rightarrow 2x + 5 = 21 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow x = 8$$

24.4 अभ्यास प्रश्न

- $7x + 3x = ? \rightarrow 10x$
- $5a + 2b - 3a + 4b = ? \rightarrow 2a + 6b$
- यदि $x = 4$ तो $3x + 7 = ? \rightarrow 19$
- $x + 9 = 15 \rightarrow x = ? \rightarrow 6$
- $3x - 4 = 11 \rightarrow x = ? \rightarrow 5$
- किसी संख्या के तिगुने से 6 घटाने पर 18 मिलता है; संख्या? $\rightarrow 3x - 6 = 18 \rightarrow x = 8$

अध्याय 22 — सर्वसमिकाएँ (Algebraic Identities) — प्राथमिक स्तर

★ नया अध्याय (UPSSC Primary सिलेबस 2026): आधिकारिक list में "सर्वसमिकाएँ" शामिल — बुनियादी 4 सर्वसमिकाएँ + shortcut गणना यहाँ; उन्नत विस्तार Set 2 अध्याय 3 में।

25.1 चार आधारभूत सर्वसमिकाएँ (रट लें)

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow "a^2 \text{ दो } ab \text{ } b^2" \text{ (जोड़ का पूर्ण वर्ग)}$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow "a^2 \text{ दो } ab \text{ } b^2" \text{ (घटाव का पूर्ण वर्ग — बीच में ऋण)}$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \rightarrow "वर्गों का अंतर = जोड़ $\times$ घटाव"$

4. $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

⚡ **ट्रिक:** $(a+b)^2$ और $(a-b)^2$ में केवल बीच का चिह्न बदलता है — पहला $2ab$, दूसरा $-2ab$ ।
पहचान: $a^2 - b^2$ में बीच का पद $(2ab)$ होता ही नहीं — यही जाल है परीक्षा में।

25.2 सर्वसमिकाओं का उपयोग

1. सीधा मान: $(x + 3)^2 = ?$

→ $x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$

2. shortcut गुणा (Mental maths): $105^2 = ?$

→ $105 = 100 + 5 \rightarrow (100 + 5)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 5 + 5^2 = 10000 + 1000 + 25 = 11025$

3. $a^2 - b^2$ से गुणा: $97 \times 103 = ?$

→ $97 = 100 - 3, 103 = 100 + 3 \rightarrow (100)^2 - (3)^2 = 10000 - 9 = 9991$

4. उल्टा प्रयोग (गुणनखंड): $x^2 - 16 = ? \rightarrow x^2 - 4^2 = (x + 4)(x - 4)$

⚡ **ट्रिक:** $102^2, 98^2, 105 \times 95$ जैसे प्रश्न सर्वसमिका से 5 सेकंड में — "सौ के पास वाली संख्या = $(100 \pm k)^2$ ".

25.3 अभ्यास प्रश्न

1. $(x + 5)^2 = ? \rightarrow x^2 + 10x + 25$

2. $(y - 4)^2 = ? \rightarrow y^2 - 8y + 16$

3. $102^2 = ? \rightarrow (100+2)^2 = 10404$

4. $99^2 = ? \rightarrow (100-1)^2 = 9801$

5. $95 \times 105 = ? \rightarrow 100^2 - 5^2 = 9975$

6. $x^2 - 25$ के गुणनखंड? → $(x + 5)(x - 5)$

अध्याय 23 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) — प्राथमिक स्तर

★ **नया अध्याय (UPSSC Primary सिलेबस 2026):** आधिकारिक list में "ब्याज" — साधारण ब्याज (ch 13) के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का बुनियादी भाग यहाँ; उन्नत (जनसंख्या/मूल्यहास/अर्धवार्षिक) Set 2 अध्याय 8 में।

23.1 चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?

- **साधारण ब्याज (SI):** ब्याज सिर्फ मूलधन पर — हर साल समान।

- **चक्रवृद्धि ब्याज (CI):** ब्याज भी अगले साल मूलधन में जुड़ जाता है → "ब्याज पर ब्याज" (interest on interest)। इसलिए **CI हमेशा SI से अधिक** (समान दर/समय पर)।

23.2 मूल सूत्र

- $A = P(1 + R/100)^n$ (एक वर्ष में एक बार चक्रवृद्धि)
- A = मिश्रधन (राशि) | P = मूलधन | R = वार्षिक दर % | n = वर्षों की संख्या
- $CI = A - P$

वर्षवार short trick (छोटे n के लिए):

- 1 वर्ष: $CI = SI$ (दोनों बराबर)
- 2 वर्ष: $SI = 2Pr/100$; $CI = SI + r\%$ of SI (यहाँ r = दर)
- $CI - SI$ (2 वर्ष) = $P \times (R/100)^2$

⚡ **याद रखें:** 2 वर्ष में $CI - SI = P(R/100)^2$ और 3 वर्ष में $CI - SI = P(R/100)^2(3 + R/100)$ — ये सीधे पूछे जाते हैं।

23.3 हल किए उदाहरण

उदा 1: ₹1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI?

$$\rightarrow A = 1000(1 + 10/100)^2 = 1000 \times (11/10)^2 = 1000 \times 121/100 = \text{₹1210}$$

$$\rightarrow CI = 1210 - 1000 = \text{₹210} \text{ (SI 2 वर्ष = 200; CI 10 अधिक ✓)}$$

उदा 2: ₹5000 पर 20% वार्षिक से 2 वर्ष का CI?

$$\rightarrow A = 5000 \times (1.2)^2 = 5000 \times 1.44 = \text{₹7200} \rightarrow CI = \text{₹2200}$$

उदा 3: $P = 8000$, $R = 5\%$, $n = 2 \rightarrow CI - SI = ?$

$$\rightarrow P(R/100)^2 = 8000 \times (5/100)^2 = 8000 \times 1/400 = \text{₹20}$$

23.4 अभ्यास प्रश्न

1. ₹2000 पर 10% वार्षिक से 2 वर्ष का CI? $\rightarrow A = 2000 \times 1.21 = 2420 \rightarrow CI = \text{₹420}$
2. ₹4000 पर 5% वार्षिक से 2 वर्ष की राशि? $\rightarrow 4000 \times (1.05)^2 = \text{₹4410}$
3. 2 वर्ष में CI - SI, जब $P = 10000$, $R = 10\%$? $\rightarrow 10000 \times (0.1)^2 = \text{₹100}$
4. किस दर से 2 वर्ष में ₹1000 पर CI = ₹210? $\rightarrow (1 + R/100)^2 = 1210/1000 = 1.21 \rightarrow R = 10\%$

अध्याय 24 — गणित शिक्षण-शास्त्र (Maths Pedagogy) 📅 बोनस

(Super TET में गणित के साथ Teaching Skills सेक्शन भी है — ये बिंदु दोनों जगह काम आते हैं।)

24.1 गणित शिक्षण की विधियाँ

विधि	अर्थ	कब उपयुक्त
आगमन (Inductive)	विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर	नया सूत्र/नियम सिखाने में — प्राथमिक स्तर के लिए सर्वोत्तम
निगमन (Deductive)	नियम से उदाहरण की ओर	अभ्यास व गति बढ़ाने में
विश्लेषण (Analytic)	अज्ञात से ज्ञात की ओर ("क्या चाहिए?")	ज्यामिति की प्रमेय व शब्द-समस्या
संश्लेषण (Synthetic)	ज्ञात से अज्ञात की ओर	संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण
प्रयोगशाला (Laboratory)	करके सीखना, ठोस वस्तुओं से	आकृति, मापन, आयतन
प्रोजेक्ट	वास्तविक जीवन की समस्या हल करना	अनुप्रयोग व रुचि जगाने में
खेल विधि	खेल-खेल में गणित	कक्षा 1-3

★ परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है: "आगमन विधि **मनोवैज्ञानिक** है, निगमन विधि **तार्किक**।" और "पहले आगमन, फिर निगमन" — यही सही क्रम है।

24.2 गणित शिक्षण के सिद्धांत

- मूर्त से अमूर्त की ओर (Concrete → Abstract) — कंकड़/तिनके से गिनती, फिर अंक
- सरल से जटिल की ओर
- ज्ञात से अज्ञात की ओर
- करके सीखना (Learning by doing)
- बालकेंद्रित शिक्षण

24.3 त्रुटि विश्लेषण (Error Analysis)

- बच्चे की गलती **सजा का विषय नहीं, निदान का साधन** है।
- गलती के प्रकार: (i) अवधारणात्मक (conceptual), (ii) प्रक्रियात्मक (procedural), (iii) लापरवाही (careless)।
- **उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)** = निदान के बाद विशेष अभ्यास।

24.4 प्रमुख नाम

- गणित की भाषा = संकेतों की भाषा
- "गणित विज्ञान की रानी है" — कार्ल फ्रेडरिक गॉस

- शून्य व दशमलव प्रणाली का योगदान — भारत (आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त)
- NCF 2005 — गणित का लक्ष्य "बच्चे के चिंतन का गणितीकरण (mathematisation of child's thinking)"

अध्याय 25 — आवश्यक याद-सूची (Memory Charts)

25.1 पहाड़े — 12 से 19 (जो अक्सर छूट जाते हैं)

×	12	13	14	15	16	17	18	19
1	12	13	14	15	16	17	18	19
2	24	26	28	30	32	34	36	38
3	36	39	42	45	48	51	54	57
4	48	52	56	60	64	68	72	76
5	60	65	70	75	80	85	90	95
6	72	78	84	90	96	102	108	114
7	84	91	98	105	112	119	126	133
8	96	104	112	120	128	136	144	152
9	108	117	126	135	144	153	162	171
10	120	130	140	150	160	170	180	190

25.2 सूत्र-पत्र (एक नज़र में)

औसत	= योग ÷ संख्या
प्रतिशत	= (भाग/कुल) × 100
लाभ%	= (लाभ/CP) × 100
छूट%	= (छूट/MP) × 100
SI	= $P \times R \times T / 100$
कार्य (2 व्यक्ति)	= $ab/(a+b)$
औसत चाल	= $2xy/(x+y)$
km/h → m/s	= $\times 5/18$
क्रमिक परिवर्तन	= $a + b + ab/100$
HCF × LCM	= संख्या ₁ × संख्या ₂
1 से n का योग	= $n(n+1)/2$

पाइथागोरस	= कर्ण ² = आधार ² + लंब ²
वृत्त	= क्षेत्रफल πr^2 , परिधि $2\pi r$
घनाभ	= आयतन lbh
1 m ³	= 1000 लीटर

प्राथमिक स्तर समाप्त

यहाँ तक की सामग्री **कक्षा 1-5 (सहायक अध्यापक)** के लिए पर्याप्त है।

✦ **नए सिलेबस के अनुसार:** सामान्य बीजगणित (ch 21), सर्वसमिकाएँ (ch 22) व चक्रवृद्धि ब्याज (ch 23) अब Primary के भी आधिकारिक topics हैं — इसलिए ये Set 1 में जोड़ दिए गए हैं।

जूनियर स्तर (कक्षा 6-8 / विज्ञान एवं गणित) के अभ्यर्थी अब आगे **सेट 2** पढ़ें — उसमें इन्हीं का उन्नत रूप (घातांक-करणी, गुणनखंडन, द्विघात/युगपत समीकरण, रचनाएँ, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति विस्तार) है।

StudyHub
Point

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation